

Domácí úkol 4.1

Patrik Štencel

David Hromádka

Chceme najít řešení ve smyslu nejmenších čtverců následující soustavy:

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ & \dots & \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_n \end{pmatrix} \quad (1)$$

Pokud si označíme matici na levé straně jako A , vektor $(a, b, c)^T$ jako $\mathbf{x}$ a vektor na pravé straně jako $\mathbf{b}$, tak hledáme řešení soustavy $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$. Můžeme spočítat (libovolným softwarem na násobení matic), že to odpovídá soustavě:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Jednoduše spočítáme řešení $a = \frac{2}{5}, b = \frac{4}{5}, c = \frac{3}{5}$.